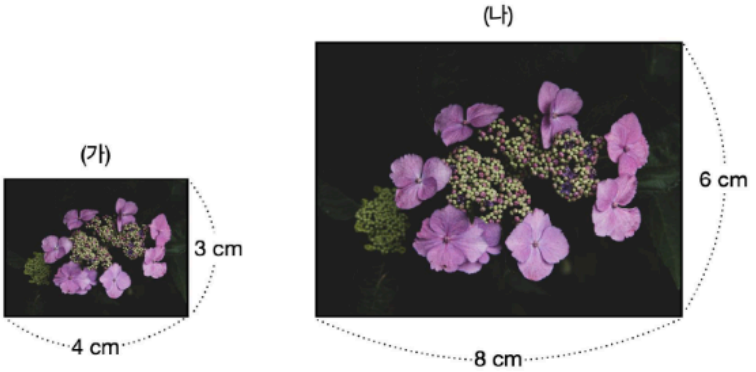
[문제 정보]

지문

1. 다음은 과학 수업에 활용할 사진을 인화한 것이다. 물음에 답하시오.

보기



32-1

문항 내용 (1-1)

1) 보기 사진의 가로에 대한 세로의 비율을 분수와 소수로 나타내시오.

가로에 대한 세로의 비율	(가) 사진	(나) 사진
분수		
소수		

32-1

모범 답안 01

(왼쪽 위에서부터) $\frac{3}{4}$, $\frac{6}{8}$, 0.75, 0.75

32-1

[채점 기준]

<table>
<tr><th>항목</th><th>설정</th></tr>
<tr><td>자동평가기준표
(3단계)</td><td>
<table>
<tr><th>평가 범주</th><th>우수 (A)</th><th>보통 (B)</th><th>노력 (C)</th></tr>
<tr><td>지식·이해</td><td>동일한 비율을 분수, 소수, 백분율로 다양하게 나타낼 수 있음을 완벽히 이해함.</td><td>비율의 정의를 알고 백분율(%)의 의미를 정확하게 파악함.</td><td>비율을 구하는 원리를 이해하지 못하거나 백분율의 개념을 혼동함.</td></tr>
<tr><td>과정·기능</td><td>실생활 및 타 교과 상황에서 비율을 계산하고 상황에 적합한 표현으로 변환하여 해결함.</td><td>주어진 비를 바탕으로 비율을 구하고 이를 분수나 백분율로 바르게 나타냄.</td><td>비율 계산 과정에서 오류가 잦거나 표현 방식 간의 변환을 어려워함.</td></tr>
<tr><td>논리·표현</td><td>비율과 백분율이 사용된 정보의 타당성을 비판적으로 분석하고 논리적으로 설명함.</td><td>자신의 비율 계산 과정과 결과의 의미를 적절한 용어로 표현함.</td><td>비율 표현의 의미를 언어나 기호로 나타내는 데 한계가 있음.</td></tr>
<tr><td>가치·태도</td><td>백분율 등 비율 표현의 실용적 가치를 깊이 인식하고 문제 해결에 주도적으로 활용함.</td><td>학습 활동에 성실히 참여하며 자신의 결과가 타당한지 스스로 확인함.</td><td>비율 관련 수학 활동에 흥미가 낮고 복잡한 계산 상황에서 포기함.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

자동평가기준표 (5단계)						
	평가 범주	매우 우수 (A)	우수 (B)	보통 (C)	노력 (D)	매우 노력 (E)
	지식·이해	비율의 의미를 완벽히 이해하고, 분수, 소수, 백분율 간의 상호 변환 원리를 논리적으로 설명함.	비의 값을 비율로 나타내는 방법을 정확히 알며, 백분율(%)의 개념과 필요성을 파악함.	비율의 정의를 알고, 지시된 방법에 따라 분수나 소수 형태로 비율을 나타냄.	비율을 구하는 공식(비교하는 양÷기준량)을 혼동하거나 백분율 변환에 어려움을 겪음.	비율의 기초 개념을 파악하지 못하며, 백분율 기호의 의미를 이해하지 못함.
	과정·기능	실생활 문제 상황에서 어림셈이나 계산기를 활용하여 비율을 구하고, 상황에 적합한 표현으로 변환하여 해결함.	주어진 비를 비율로 정확히 나타내며, 분수, 소수, 백분율 간의 변환을 능숙하게 수행함.	제시된 비율을 분수, 소수, 백분율로 바르게 나타내는 기능을 수행함.	계산 절차 수행 중 오류가 발생하거나, 분수와 소수 간의 변환 과정에서 실수가 잦음.	비율을 계산하거나 다른 형태의 수로 변환하는 기초적인 기능을 수행하지 못함.
	논리·표현	특정 상황에서 가장 적절한 비율 표현(예: 할인율은 백분율)을 선택하고 그 이유를 수학적 근거를 들어 정당화함.	자신의 비율 계산 과정과 결과의 의미를 수학적 용어를 사용하여 체계적으로 기술함.	자신의 생각을 표준적인 수학적 표현(분수, 소수, 백분율)으로 적절히 나타냄.	사고 과정의 표현이 단편적이며, 비율의 의미를 언어나 기호로 연결하는 능력이 부족함.	자신의 사고 과정과 결과의 근거를 수식 혹은 언어로 전혀 나타내지 못함.
	가치·태도	백분율 등 비율 표현의 실용적 가치를 깊이 인식하고, 사회 현상(기후변화, 경제 등)을 비율로 분석하려 노력함.	수학적 규칙 준수의 중요성을 알고 학습 활동에 적극적으로 참여하며 동료의 풀이를 존중함.	수학 학습 활동에 성실히 참여하며, 자신의 계산 결과를 맞는지 스스로 검토함.	수학의 실제적 쓰임에 무관심하며, 복잡한 비율 계산 상황에서 쉽게 포기함.	학습 의지가 부족하며 비율 관련 탐구 활동에 자발적으로 참여하지 않음.

<table>
<tr><th>항목</th><th>설정</th></tr>
<tr><td>자율평가기준표</td><td>
<table>
<tr><th>채점영역</th><th>배점</th><th>채점기준</th></tr>
<tr><td rowspan="5">비율을 분수, 소수로 나타내기</td><td>A</td><td>비율의 개념을 이해하여 분수, 소수로 모두 정확하게 나타낸 경우</td></tr>
<tr><td>B</td><td>비율의 개념을 이해하여 분수, 소수로 세 개 나타낸 경우</td></tr>
<tr><td>C</td><td>비율의 개념을 이해하여 분수, 소수로 두 개 나타낸 경우</td></tr>
<tr><td>D</td><td>도움을 받아 비율을 분수, 소수로 한 개 나타낸 경우</td></tr>
<tr><td>E</td><td>무응답 또는 그 외의 오답</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>